1983 年全国卷(理)

一、单选题

1. 两条异面直线，指的是（　）

A. 在空间内不相交的两条直线

B. 分别位于两个不同平面内的两条直线

C. 某一平面内的一条直线和这个平面外的一条直线

D. 不在同一平面内的两条直线

2. 方程 $x^2-y^2=0$ 表示的图形是（　）

A. 两条相交直线　　**B.** 两条平行直线

C. 两条重合直线　　**D.** 一个点

3. 三个数 a，b，c 不全为零的充要条件是（　）

A. a,b,c 都不是零　　**B.** a,b,c 中最多有一个是零

C. a,b,c 中只有一个是零　　**D.** a,b,c 中至少有一个不是零

4. 设 $\alpha=\dfrac{4\pi}{3}$，则 $\arccos(\cos\alpha)$ 的值是（　）

A. $\dfrac{4\pi}{3}$　　**B.** $-\dfrac{2\pi}{3}$　　**C.** $\dfrac{2\pi}{3}$　　**D.** $\dfrac{\pi}{3}$

5. 0.3^2，$\log_2 0.3$，$2^{0.3}$ 这三个数之间的大小顺序是（　）

A. $0.3^2<2^{0.3}<\log_2 0.3$　　**B.** $0.3^2<\log_2 0.3<2^{0.3}$

C. $\log_2 0.3<0.3^2<2^{0.3}$　　**D.** $\log_2 0.3<2^{0.3}<0.3^2$

二、解答题

6. (1) 在同一平面直角坐标系内，分别画出两个方程 $y=-\sqrt{x}$，$x=\sqrt{-y}$ 的图形，并写出它们交点的坐标.

(2) 在极坐标系内，方程 $\rho=5\cos\theta$ 表示什么曲线？画出它的图形.

7. (1) 已知 $y=\mathrm{e}^{-x}\sin 2x$，求微分 $\mathrm{d}y$.

(2) 一个小组共有 10 名同学，其中 4 名是女同学，6 名是男同学. 要从小组内选出 3 名代表，其中至少有 1 名女同学，求一共有多少种选法.

8. 计算行列式（要求结果最简）：$\begin{vmatrix}\sin\alpha & \cos(\alpha+\varphi) & \cos\alpha\\ \cos\beta & \sin(\beta-\varphi) & \sin\beta\\ \sin\varphi & \cos 2\varphi & \cos\varphi\end{vmatrix}$.

9. (1) 证明：对于任意实数 t，复数 $z=\sqrt{|\cos t|}+\sqrt{|\sin t|}\mathrm{i}$ 的模 $r=|z|$ 适合 $r\leqslant\sqrt[4]{2}$.

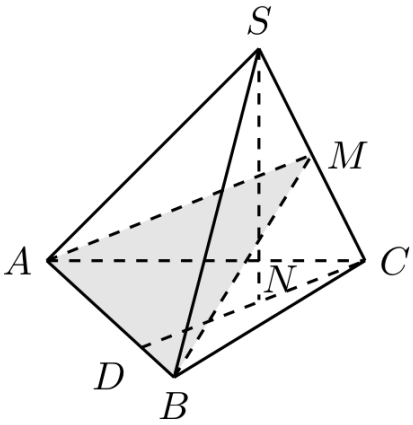
(2) 当实数 t 取什么值时，复数 $z=\sqrt{|\cos t|}+\sqrt{|\sin t|}\mathrm{i}$ 的幅角主值 θ 适合 $0\leqslant\theta\leqslant\dfrac{\pi}{4}$？

10. 如图，在三棱锥 $S-ABC$ 中，S 在底面上的射影 N 位于底面的高 CD 上；M 是侧棱 SC 上的一点，使截面 MAB 与底面所成的角等于 $\angle NSC$，求证：SC 垂直于截面 MAB.

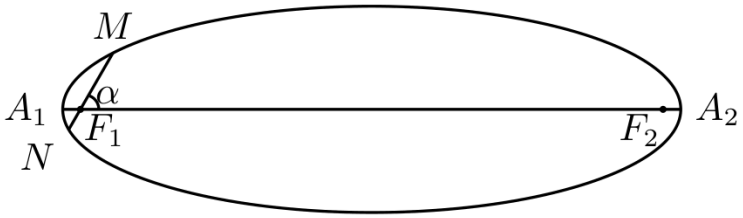
11. 如图，已知椭圆长轴 $|A_1A_2|=6$，焦距 $|F_1F_2|=4\sqrt{2}$，过椭圆焦点 F_1 作一直线，交椭圆于两点 M,N. 设 $\angle F_2F_1M=\alpha(0\leqslant\alpha<\pi)$，当 α 取什么值时，$|MN|$ 等于椭圆短轴的长？

12. 已知数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=b(b\neq 0)$，它的前 n 项的和 $S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n(n\geqslant 1)$，并且 S_1，S_2，$\cdots$，S_n，$\cdots$ 是一个等比数列，其公比为 $p(p\neq 0,|p|<1)$.

(1) 证明：$a_2,a_3,\cdots,a_n,\cdots$(即 $\{a_n\}$ 从第二项起)是一个等比数列；



第 10 题图



第 11 题图

(2) 设 $W_n = a_1S_1 + a_2S_2 + a_3S_3 + \cdots + a_nS_n (n \geqslant 1)$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty} W_n$(用 b, p 表示).

13. (1) 已知 a, b 为实数, 并且 $\mathrm{e} < a < b$, 其中 e 是自然对数的底数, 证明: $a^b > b^a$;

(2) 如果正实数 a, b 满足 $a^b = b^a$, 且 $a < 1$, 证明: $a = b$.